

PROGRAMMATION ORIENTEE

OBJET & CPP

Ce document contient la description du projet C++ pour l'année 2026. Le projet sera réalisé par groupe d'au plus 02 étudiants. En cas d'effectif impair, il sera autorisé au plus un groupe de 3 étudiants. LA description du projet est donnée ci-dessous :

I. Présentation du Projet

L'objectif est de concevoir une application permettant de centraliser, d'organiser et de mettre à jour les informations des contacts. L'accent est mis sur la flexibilité de la gestion des numéros de téléphone, de la localisation(ville) du mail et l'efficacité de la recherche.

2. Besoins Fonctionnels

A. Gestion du Catalogue de Contacts

Le système doit permettre de maintenir une base de données propre et structurée.

- **Modification du catalogue** : L'utilisateur doit pouvoir éditer les informations générales d'un contact existant (Nom, Prénom, Email, Localité, Organisation).
- **Historique** : (Optionnel) Conserver une trace de la date de dernière modification.

B. Gestion Dynamique des Téléphones

Contrairement à un simple champ texte, le système doit gérer une liste de numéros pour un seul contact.

- **Ajout** : Possibilité d'ajouter un ou plusieurs numéros (Mobile, Fixe, Travail) à un contact.
- **Modification** : Mettre à jour un numéro existant sans affecter les autres données du contact.
- **Suppression** : Retirer un numéro spécifique d'un contact sans supprimer la fiche du contact elle-même.

C. Système de Recherche

Le moteur de recherche doit être intuitif et rapide pour retrouver l'information parmi un grand volume de données.

- **Recherche par Nom** : Recherche par correspondance exacte ou partielle (ex: taper "Mar" pour trouver "Martin").
- **Recherche par Numéro** : Retrouver l'identité d'un contact à partir d'une suite de chiffres (recherche inversée).
- **Recherche par Localité** : Recherche par correspondance exacte ou partielle (ex: taper "Dou" pour trouver "Douala").
- **Filtres** : Possibilité de combiner les critères (Nom + Type de téléphone).

3. Spécifications Techniques (Modèle de Données)

Pour répondre à ces besoins, la structure de la base de données ou des fichiers pourrait suivre ce schéma logique :

Entité	Attributs
Contact	ID_Contact, Nom, Prénom, Email, Localité, Organisation
Téléphone	ID_Tel, Numéro, Type (Mobile/Fixe/Domicile), #ID_Contact

Note : Une relation de type **1:N** (Un vers Plusieurs) entre le Contact et ses Téléphones est nécessaire pour permettre l'ajout multiple de numéros.

Les données devront être stockées localement, dans des fichiers(textes, xml, binaires, ...) ou idéalement dans une base de données embarquée(SQLITE par exemple).

4. Interfaces Utilisateur (UI)

Le choix du type d'interface est laissé ouvert. Vous pouvez travailler avec la console ou des IHM graphiques.

Dans le cas des IHM graphiques vous devez prendre en considération :

- **Vue Liste :** Affichage global avec barre de recherche persistante en haut de l'écran.
- **Fiche Détail :** Bouton "Modifier" ouvrant un formulaire avec des champs dynamiques pour les numéros de téléphone (boutons "+" pour ajouter un champ, "poubelle" pour supprimer un numéro).
- **Validation :** Fenêtre de confirmation avant toute suppression définitive d'un contact ou d'un numéro.

5. Contraintes de Gestion

- **Unicité :** Le système doit idéalement alerter si un numéro de téléphone est déjà attribué à un autre contact lors de l'ajout.
- **Formatage :** Validation automatique des numéros (ex: vérifier qu'il n'y a que des chiffres ou respecter les indicatifs internationaux).